



કપાસ પાકની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

ખેતી નિયામકની કચેરી
કૃષિભવન, ગાંધીનગર

કપાસ : ખેતી પદ્ધતિ

પ્રસ્તાવના :

કપાસ એ આપણા રાજ્યનો મુખ્ય રોકડીયો પાક છે. કપાસ ક્ષેત્રે ગુજરાત દેશમાં આગવું સ્થાન ધરાવે છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ કપાસમાં સંકર જાત શોધવામાં આપણું રાજ્ય વિશ્વસ્તરે પ્રથમ રહ્યું છે. સરકાર માન્ય બીટી જાતો તથા સંકર જાતોનું વાવેતર અને ઉત્પાદન વધતાં તેની સાથે જીવાતનો ઉપદ્રવ, પોષક તત્વો તથા પિયતના પ્રશ્નો દિન પ્રતિદિન વધતા જાય છે. આ બધા પ્રશ્નો માટે કપાસની વૈજ્ઞાનિક ખેતીનો (સંકલિત ખેતી પદ્ધતિ)નો અભિગમ વાપર્યા વગર છૂટકો નથી.

ગુજરાતમાં લગભગ ૨૬ લાખ હેક્ટરમાં કપાસનું વાવેતર થાય છે. જે પૈકી ૨૦% જેવા વિસ્તારમાં દેશી કપાસ, ૮૦% વિસ્તારમાં સંકર કપાસ અને સ્થાયી અમેરિકન જાતો વવાય છે. આમ જોઈએ તો કપાસની ખેતી ખર્ચાળ છે અને લાંબો સમય સંભાળ રાખવી પડે છે. કપાસમાં ખેતી ખર્ચ ઘટાડી વધુ ગુણવત્તાયુક્ત ઉત્પાદન લેવામાં પાછલી માવજત એ ખૂબ જ અગત્યનું પરિબળ છે.

જમીન તૈયાર કરવી :

ઉનાળામાં બે થી ત્રણ વર્ષના અંતરે ટ્રેક્ટરથી ઊંડી ખેડ કરવાથી બહુ વર્ષાયુ-જીવાતના કોસેટા-પ્યુપાનું પ્રમાણ ઘટાડી શકાય છે. તેમજ પાણી અને જમીન-પોષક તત્વોનું સંરક્ષણ અને સંવર્ધન કરી શકાય છે. ઉનાળા કે ચોમાસું ઋતુની શરૂઆત થાય તે પહેલાં જમીનને હળ કે ટ્રેક્ટરથી ખેડવી, કરબથી ખેડી જમીનને તૈયાર કરવી. જેથી જમીનમાં ભેજ સંગ્રહશક્તિ વધે તેથી બીજનું સ્ફુરણ કરવાની ક્ષમતા વધારતા છોડની સંખ્યા-હેક્ટરે જાળવી શકીએ તો ઉત્પાદકતા વધારી શકાય.

વાવેતર :

વાવણી લાયક વરસાદ થયે, જુનના બીજા અઠવાડિયાથી જુલાઈના બીજા અઠવાડિયા સુધીમાં સામાન્ય રીતે વાવેતર કરી શકાય. જ્યાં પિયતની સગવડ હોય ત્યાં મે માસના છેલ્લાથી જુનના પ્રથમ અઠવાડિયામાં આગોતરું વાવેતર કરી શકાય છે. તેમ

છતાં તેનાથી વહેલું વાવેતર કરવાથી પાકમાં રોગ જીવાત વધે છે, જેથી ઉત્પાદન ઓછું મળે છે.

બીજ માવજત :

કપાસ પાકના વાવેતર માટે બીજ ડીલીન્ટેડ (ફેવાટી વગરનું) વાપરવું જોઈએ. બીજને ૨ થી ૩ ગ્રામ પ્રતિ કિલો એગ્રોસાન કે સેરેસાન (પારાયુક્ત) દવાનો પટ આપવો જોઈએ અથવા ૩-૪ ગ્રામ થાયરમ પ્રતિ કિલો દવાનો પટ આપવો જોઈએ. શરૂઆતમાં ચુસિયા પ્રકારની જીવાતોથી બચવા માટે અમેરિકન સંકર જાતો તેમજ ઈન્ડો અમેરિકન સ્થાયી જાતો માટે ઈમીડાકલોપ્રીડ (ગૌચો) ૭.૫ ગ્રામ પ્રતિ કિલો પ્રમાણે બીજને પટ આપવો જોઈએ. સામાન્ય રીતે બીટી બિયારણમાં માવજત આપવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી.

અંતર :

કપાસના વાવેતરમાં જ્યાં પિયતની સગવડ હોય ત્યાં બે ચાસ વચ્ચે ૧૨૦ સે.મી. અને ચાસમાં બે છોડ વચ્ચે ૪૫ સે.મી. જેટલું અંતર રાખવું. જ્યારે બિનપિયત વિસ્તારમાં બે ચાસ વચ્ચે ૮૦ સે.મી. અને ચાસમાં બે છોડ વચ્ચે ૩૦ સે.મી.નું અંતર રાખવું.

બિયારણનો દર :

બિયારણનો દર ૩.૫ થી ૪.૦ કિ.ગ્રા./હે. રાખી જમીનમાંના ભેજને ધ્યાનમાં રાખી ૪-૬ સે.મી.ની ઊંડાઈએ વાવણી કરવી હિતાવહ છે. જ્યારે દેશી જાતો ઓરીને વાવેતર કરવામાં આવે છે, ત્યારે બિયારણનો દર ૧૫ થી ૨૦ કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટરે રાખવો જોઈએ. બીટી કપાસનું બીજ મોંઘુ હોઈ ચાસમાં ઢોળાવમાં એક જ બીજ નાખવું.

છોડની પારવણી અને ખાલા પુરવા :

એકમ વિસ્તારમાં છોડની સંખ્યા જાળવી રાખવા જરૂરિયાત મુજબ ૧૫ થી ૨૦ દિવસમાં જ વધારાનાં કપાસના છોડને ધીમેથી ખેંચી કાઢવા તથા જે જગ્યાએ ખાલા પડેલ હોય તે જગ્યાએ બીજ વડે ખાલા પુરવા જોઈએ.

નિંદામણ અને આંતરખેડ :

કપાસનું વધુ ઉત્પાદન લેવા માટે જમીનમાં રહેલો ભેજ, જમીનમાં પડતી તિરાડો મારફતે બહાર નીકળી ન જાય તે માટે તિરાડો પડતી અટકાવવા સમયસર આંતરખેડ કરવી જોઈએ. આથી બે હાર વચ્ચેનું નિંદામણ પણ દૂર થાય છે તેમજ જમીનમાં ભેજ ટકી રહે છે. આ ભેજ નિંદામણ દ્વારા વેડફાઈ ન જાય તે માટે પાકને શરૂઆતમાં બે મહિના નિંદામણથી મુક્ત રાખવો જોઈએ.

રાસાયણિક દવાનો ઉપયોગ કરીને નિંદામણને દૂર કરવા માટે ફ્લુકલોરાલીન ૦.૮૦૦ કિ.ગ્રા./હેક્ટર અથવા પેન્ડિમીથાલીન ૦.૮ કિ.ગ્રા./હે. દવા ૫૦૦ લિટર પાણીમાં દ્રાવણ બનાવી વાવણી કર્યા પહેલાં કે વાવેતર બાદ તુરત જ છાંટવું. જો એકલા ચાસ ઉપર જ છંટકાવ કરવો હોય તો ૧.૦ લિ./હે. દવા વાપરવી. આ માટે ૧૦ લિ. પાણીમાં ૫૦ મિ.લિ. પ્રમાણે દવા ઉમેરી ફક્ત ચાસ ઉપર છંટકાવ કરી શકાય છે.

પિયત :

વરસાદની ઋતુમાં જમીનમાં ભેજની ખેંચ પડે ત્યારે પિયતની સગવડ હોય તો જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું જોઈએ. એકાંતરે ચાસમાં પિયત આપવાથી પાણીનો બચાવ થાય છે. કાળી જમીનમાં સામાન્ય રીતે ૨૦ થી ૨૫ દિવસનાં ગાળે, જ્યારે મધ્યમ, કાળી અને ગોરાળું જમીનમાં ૧૫ દિવસના ગાળે પિયત આપવું જોઈએ. કપાસમાં ટપક પદ્ધતિથી પાણી આપવાથી પિયત વિસ્તાર વધારી શકાય છે અને ૩૦-૩૫ ટકા પાણી બચાવી વધુ વિસ્તારમાં પાકનું વાવેતર કરી ઉત્પાદન વધારે લઈ શકાય છે. કપાસમાં જીંડવાના વિકાસ વખતે ભેજની અછત ન રહે તેની કાળજી રાખવી જોઈએ. કપાસનાં પાકમાં પુષ્કળ ફૂલ, ભમરી કે જીંડવા આવેલ હોય તે સમયે પિયત ગાળો લંબાવવો જેથી રોગ જીવાતના ઉપદ્રવ સામે લાભ મેળવી શકાય છે.

પૂર્તિ ખાતર :

કપાસના પાકને ૧૦ ટન પ્રતિ હેક્ટરે સેન્દ્રિય ખાતર (છાણીયું ખાતર) નાખવું જોઈએ. એટલે એક વિધામાં ૧.૬ ટન (૧-૧.૫ ટ્રેલર) છાણીયું ખાતર નાખવું જોઈએ. સેન્દ્રિય ખાતર નાખવાથી જમીનની ફળદ્રુપતા તેમજ રાસાયણિક ખાતરો તથા સૂક્ષ્મ

જીવાણુ ખાતરોની ક્ષમતામાં વધારો થાય છે અને છોડને મુખ્ય અને ગૌણ તત્ત્વો ધીમે ધીમે અને લાંબા સમય સુધી મળે છે. સામાન્ય રીતે રાસાયણિક નાઈટ્રોજનયુક્ત ખાતર એકી સાથે ન આપતાં સંકર તથા બીટી કપાસની જાતોને વાવેતર પહેલા જમીનમાં (૨૫ ટકા) ૪૦ કિલો તત્ત્વના રૂપમાં એમોનિયમ સલ્ફેટ રૂપે આપવું, એટલે વીધે ૩૨ કિલો એમોનિયમ સલ્ફેટના રૂપે કપાસના પાકને આપવું જોઈએ. બાકી રહેલાં નાઈટ્રોજનના ૩૦, ૪૫, ૬૦ દિવસે જમીનમાં ભેજ હોય ત્યારે ૪૦ કિલો તત્ત્વના રૂપે યુરિયા મારફતે આપવું. બિનપિયત કપાસ માટે ૮૦ કિલો ગ્રામ પ્રતિ હેક્ટરે નાઈટ્રોજન યુક્ત રસાયણિક ખાતર આપવું, જેમાં ૨૦ કિલોગ્રામ નાઈટ્રોજન પાયામાં એમોનિયમ સલ્ફેટ રૂપે તથા બાકી ૩૦, ૪૫, ૬૦ દિવસે જમીનમાં ભેજ હોય ત્યારે પુરક ખાતર તરીકે ૨૦ કિલોગ્રામ નાઈટ્રોજન યુરિયાના રૂપમાં આપવું.

વિશેષ યુરિયા ખાતરની ક્ષમતા વધારવા માટે એક થેલી (૫૦ કિલો ગ્રામ) યુરિયામાં સલ્ફરયુક્ત પાવડર ૧-૨ કિલો ગ્રામ કે એરંડીનો ખોળ પાંચ કિલો ૫૮ આપવાથી યુરિયાનો વ્યય અટકાવી શકાય છે. સામાન્ય રીતે યુરિયા ખાતર વાપરવાથી ૩૦ થી ૪૦ ટકા નુકશાન જતું હોય છે. તે બચાવવા માટે સલ્ફર કે એરંડીના ખોળનો ૫૮ આપવાથી નુકશાની અટકાવી શકાય છે. કપાસનાં પાકને ફોસ્ફરસયુક્ત કે પોટાશયુક્ત ખાતરો નાખવાની જરૂરિયાત નથી. ખેડૂત મિત્રો, આપ જે ડીએપી વાપરો છો, તેમાં ફોસ્ફરસયુક્ત તત્ત્વનો કોઈ ફાયદો થતો નથી, માત્ર નાઈટ્રોજન તત્ત્વને કારણે ફાયદો દેખાય છે. જેથી કપાસમાં ડીએપી ખાતરની ભલામણ નથી. ગુજરાતની જમીનમાં પોટાશ પુરતા પ્રમાણમાં છે તેથી નાખવાની જરૂરિયાત નથી. પરંતુ પોટાશ ઉણપવાળી જમીનમાં કપાસમાં ૧૨૦ કિલોગ્રામ/હે. આપવાથી ૪૭૫ કિલો (૨૫ ટકા) વધુ ઉત્પાદન મળે છે. સુક્ષ્મ તત્ત્વોની ઉણપ જણાય તો પાંચ તત્ત્વોનું મીનરલ મિશ્રણ બજારમાં સારી કંપની (જી.એસ.એફ.સી.)નું મળે છે, તેનો છંટકાવ કરી શકાય છે. અથવા પાયાના ખાતરમાં ૨૫૦ ગ્રામ પેકેટ મિશ્રણ કરીને વાવેતર કરવાથી આર્થિક રીતે ફાયદો થાય છે. કપાસના પાકોમાં ભલામણ પ્રમાણે કુલ ખાતરોમાંથી અડધા છાણીયા (સેન્દ્રીય) ખાતરો અને અડધા રાસાયણિક ખાતરો વાપરવાથી વિઘ્ના દીઠ ઉત્પાદકતામાં વધારો થાય છે અને જમીનની તંદુરસ્તી સારી રહે છે.

રોગ અને જીવાત નિયંત્રણ :

કપાસમાં ઘણા પ્રકારની જીવાત આવે છે. જેમાં પંદરેક જાતની જીવાત કપાસમાં વધુ પ્રમાણમાં અસર કરે છે. આ જીવાતોના મુખ્ય બે પ્રકાર છે.

૧) ચૂસીયા પ્રકારની જીવાતો જેવી કે મોલો-મશી તડતડીયા, શ્રીપ્સ, સફેદ માખી કે જે પાનમાંથી રસ ચૂસીને નુકશાન કરે છે. જેથી પાન કોકડાઈ જાય છે. અથવા રતાશ પડતા બરછટ થઈ જાય છે.



નિયંત્રણ : આ જીવાતોના નિયંત્રણ માટે શોષક પ્રકારની દવાઓ વધારે અસરકારક રહે છે. જેથી આવી ચૂસીયા પ્રકારની જીવાતોના નિયંત્રણ માટે મિથાઇલ-ઓ-ડીમેટોન-૨૫ ઈ.સી. ૧૦ મિ.લિ., ફોસ્ફામીડોન ૫ મિ.લિ., ડાયમીથોએટ ૧૦ મિ.લિ. પૈકીની કોઈપણ એક દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં મેળવીને છાંટવી. લીલી પોપટી (તડતડીયા), શ્રીપ્સ, મોલોમસી અને સફેદ માખીનો ઉપદ્રવ ખૂબ જ વધે ત્યારે ઈમીડાકલોપ્રીડ ૫ મિ.લિ. અથવા થાયોમીથોકઝામ

૩ ગ્રામ અથવા એસીટામીપ્રીડ ૩ ગ્રામ દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં મેળવી છંટકાવ કરવાથી સારું નિયંત્રણ મળે છે. ચૂસીયા અને જીંડવાની ઈયળોના નિયંત્રણ માટે વપરાતી જંતુનાશક દવાઓથી રાતા ચૂસીયા નિયંત્રણમાં રહે છે. આમ છતાં આ જીવાતની બંને અવસ્થાઓ સમુદ્યમાં રહેતી હોવાથી તેનો ઉપદ્રવ જણાય તો કેરોસીનવાળા પાણીમાં ખંખેરી નાશ કરવો અથવા કાર્બારીલ ૧૦%, ક્વીનાલફોસ ૧.૫% પૈકી કોઈપણ એક ભુકીરૂપ દવા હેક્ટરે ૨૦ કિલોગ્રામ પ્રમાણે છાંટવી.

૨) કાપીને કે કાણા પાડીને નુકશાન કરતી જીવાતોમાં કાબરી ઈયળ, લીલી ઈયળ, ગુલાબી ઈયળ, અને લશ્કરી ઈયળ મુખ્ય છે. કાબરી અને લીલી ઈયળ કળી, ફૂલ કે જીંડવાને કાણાં પાડી અંદરનો ભાગ ખાઈ જાય છે. આથી ફૂલ કે જીંડવા ખરી પડે છે. જ્યારે ગુલાબી ઈયળ કળી કે જીંડવામાં રહીને અંદરનો ભાગ કોરી ખાય છે. જેથી કપાસ સડેલો પીળાશ પડતો થઈ જાય છે. લશ્કરી ઈયળો પાન ઉપર જુથમાં રહી પાનનો લીલો ભાગ કોતરી નાખીને ચારણી જેવું બનાવી દે છે.

નિયંત્રણ : કપાસના પાકમાં ૨૦ છોડદીઠ કાબરી ઈયળ-૨૦ કે લીલી ઈયળ-૧૫ જોવા મળે ત્યારે નીચેનામાંની કોઈપણ એક દવાનો છંટકાવ કરવો. આ ઉપરાંત કાર્બારીલ ૧૦% અથવા ક્વીનાલફોસ ૧.૫% કોઈપણ એક ભુકીરૂપ દવા હેક્ટરે ૨૦ થી ૩૦ કિલોગ્રામ પ્રમાણે છાંટવાથી જીંડવાની ઈયળોનું નિયંત્રણ થાય છે.

૩) મીલીબગ/ચીકટો :

મીલીબગ અથવા ચીકટોનો ઉપદ્રવ પુષ્કળ પ્રમાણમાં જોવા મળે તો તેના નિયંત્રણ માટે પાક ફેરબદલી કરવી, શેઢાપાળા ચોમાસાની શરૂઆત પહેલાં સાફ કરી કચરો બાળી નાખવો.

કપાસના પાકમાં મીલીબગનો ઉપદ્રવ શરૂ થાય કે તાત્કાલિક જીવાતવાળા છોડનાં ભાગને કે આખા છોડને ઉપાડી જીવાત સાથે બાળીને નાશ કરવો. ખેતરમાં જે જગ્યાએ ઉપદ્રવ જણાય ત્યાં આજુબાજુ ૨૫ થી ૫૦ છોડ ઉપર અને જમીન ઉપર મીથાઈલ પેરાથીયોન ૨% પાવડરનો છંટકાવ કરવો. જ્યારે કપાસના પાકમાં બધે જ ઉપદ્રવ શરૂ થાય ત્યારે મીથાઈલ પેરાથીયોન ૧૦ મિ.લિ., ક્લોરપાયરીફોસ ૨૫ મિ.લિ., ક્વીનાલફોસ ૨૦ મિ.લિ., ટ્રાયઝોફોસ ૧૫ મિ.લિ., પ્રોફેનોફોસ

૧૫ મિ.લિ. વગેરે પૈકી કોઈ એક જંતુનાશક દવા અને ડાયક્લોરોવોસ ૭ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. જમીન ઉપર અને શેઢાપાળા ઉપર મીથાઈલ પેરાથીયોન ૨% અથવા કવીનાલફોસ ૧.૫% પાવડર હેક્ટરે ૨૫ થી ૩૦ કિલોગ્રામ પ્રમાણે છાંટવો.

ક્રમ નં.	જંતુનાશક દવાઓ	૧૦ લિટર પાણીમાં દવાનું પ્રમાણ
મોલોમશી, તડતડીયા અને શ્રીપ્સ માટે		
૧	લીમડાના બનાવટની દવા ૧%	૨૫ મિ.લિ.
૨	થાયોમીથોકઝામ ૨૫ ડબલ્યુ જી	૫ ગ્રામ
૩	એસીટામીપ્રાઈડ ૨૦ એસ.પી.	૨ ગ્રામ
૪	ઈમીડાકલોપ્રીડ ૨૦૦ એસએલ	૫ મિ.લિ.
સફેદ માખી માટે		
૧	મીથાઈલ ઓ ડીમેટોન ૨૫ ઈસી	૧૦ મિ.લિ.
૨	ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઈસી	૧૫ મિ.લિ.
મીલીબગ માટે		
૧	મીથાઈલ પેરાથીયોન ડસ્ટ	૨૫ કિ.ગ્રા./હે.
૨	ક્લોરોપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી	૨૫ મિ.લિ.
૩	મીથાઈલ પેરાથીયોન ૫૦ ઈસી	૧૦ મિ.લિ.
૪	પ્રોફેનોફોસ ૫૦ ઈસી	૧૦ મિ.લિ.
ઈયળો માટે		
૧	કવીનાલફોસ ૨૫ ઈસી	૨૦ મિ.લિ.
૨	પ્રોફેનોફોસ ૫૦ ઈસી	૧૦ મિ.લિ.
૩	સ્પીનોસેડ ૪૮ એસ.સી.	૨ ગ્રામ
૪	ઈન્ડોક્સાકાર્બ ૧૪.૫ એસ.સી.	૭ ગ્રામ
૫	કાર્બારીલ ૫૦ વે.પા.	૪૦ ગ્રામ
૬	પોલીટ્રીન સી ૪૪ ઈસી	૧૦ મિ.લિ.

કપાસમાં આવતા રોગોની વાત કરીએ તો મુખ્ય ચાર પ્રકારના રોગો આવે છે, જેવા કે સુકારો, મુળખાઈ, ખૂણિયા ટપકાંનો રોગ અને દહીંયો, પરંતુ કપાસમાં રોગ કરતાં જીવાતનો પ્રશ્ન બહુ જ મોટો છે.

૧. ખૂણિયા ટપકાંનો રોગ (રોગકારક : ઝેન્થોમોનસ ઝેનોપોડીસ પેથોવા. માલ્વેસીરમ)

લક્ષણો : પાન ઉપર ખૂણાવાળા ટપકાં જોવા મળે છે. ઘણી વખત મુખ્ય નસની આજુબાજુ આવા ટપકાં વધારે ઉત્પન્ન થાય છે. ડાળી અને થડ ઉપર ચાંઠા વધારે ઉત્પન્ન થઈ ડાળીઓ નમી પડે છે.



ઉપાયો :

૧. બીજની માવજત : ૧૦૦ મિ.લિ. ગંધકનો તેજાબ ૧ કિ.ગ્રા. બીજને આપવો.
૨. પ્રાથમિક આક્રમણ વાળા પાન વીણી નાશ કરવા. સ્ટ્રેપ્ટોસાયક્લીન ૦.૦૧% ૧ ગ્રામ + બ્લ્યુ કોપર ૦.૩ % ૬૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્રણ કરી ૨ થી ૩ વખત છંટકાવ કરવો.
૩. સ્યુડોમોનસ ફલ્યુરોસેન્સ સ્ટ્રેઈન-૧ નો ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧ કિ.ગ્રા. બીજમાં પટ આપવો અને ૦.૨% એટલે ૨૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્રણ કરી ૩૦ દિવસના અંતરે ૩ વખત છંટકાવ કરવો.

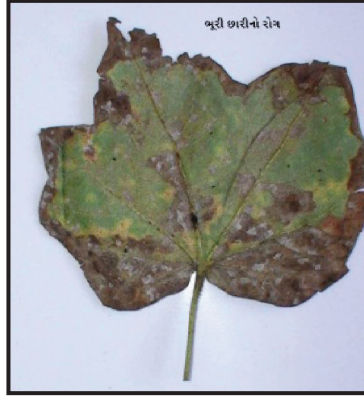
૨. બળીયા ટપકાંનો રોગ (રોગકારક : અલ્ટરનેરીયા મેક્રોસ્પોરા)

લક્ષણો : પાન ઉપર નાના ટપકાં જોવા મળે છે. જે વધતા કેન્દ્રીયભૂત વર્તુળોવાળા બને છે અને કેન્દ્રમાં તીરાડવાળા ચાંઠાઓ ઉત્પન્ન થાય છે.



ઉપાયો :

૧. રોગિષ્ટ અવશેષો દૂર કરવાં.
 ૨. **બીજ માવજત :** થાયરમ અથવા કેપ્ટાન ૨-૩ ગ્રામ પ્રતિ ૧ કિલો બીજને આપી ત્યાર બાદ વાવેતર કરવું.
 ૩. ડાયથેન એમ-૪૫, ૦.૨% (૧૦ લિટરમાં ૨૭ ગ્રામ) અથવા બ્લ્યુકોપર, ૦.૨% (૧૦ લિટર પાણીમાં ૪૦ ગ્રામ) ઓગાળી મિશ્રણ ૧૫ દિવસના અંતરે ૨ થી ૩ વખત છાંટવું.
૩. **ભુરી છારી/દહીંચો/છાસિયો - (રોગકારક : રેમ્યુલેરીયા એરીથોલા, સ્ટ્રેપ્ટોસીલી-ટ્રીકમ ગોસીપી)**



લક્ષણો : પાકટ પાન ઉપર પ્રથમ નાના બદામી કે સફેદ-રાખોડી રંગના ટપકાં સ્વરૂપે દેખાય છે. રોગ વધતાં ટપકાં વાળો ભાગ પીળાશ પડતો કે સફેદ થઈ જાય છે અને પાન ખરી પડે છે.

ઉપાયો :

૧. રોગ શરૂ થતાં બાવીસ્ટીન ૦.૦૫% ૧૦ લિટર પાણીમાં ૧૦ ગ્રામ મિશ્રણ કરી છંટકાવ કરવો અથવા
૨. બ્લ્યુ કોપર ૦.૨% ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી ૧૫ દિવસના અંતરે બે છંટકાવ કરવા.

૪. મૂળખાઈ (રોગકારક : રાયજોક્ટોનીયા સોલાની, રાયજોક્ટોનીયા બટાટીકોલા અને મેકોફોમીના ફેઝીયોલીના)



લક્ષણો : છોડ એકાએક ચીમળાઈ જાય છે. ખેતરમાં ગોળાકાર સ્વરૂપે બીજા છોડ મરતા જાય છે. છોડ સહેલાઈથી ખેંચી શકાય છે. મૂળ ભીનાં અને છાલ કોહવાયેલ જણાય છે તેમજ માત્ર રેસા રહે છે.

ઉપાયો :

૧. લાંબાગાળાની પાક ફેરબદલી.
૨. નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશનું સપ્રમાણ ખાતર.
૩. મિશ્ર પાક તરીકે મઠ/અડદનું વાવેતર.
૪. ડાયથેન એમ-૪૫, ૦.૨% ૧૦ લિટરમાં ૨૭ ગ્રામ લેખે હેક્ટરે ૪૦૦૦ થી ૬૦૦૦ લિટર પાણી સુકાતા છોડની ફરતે આપવું. ૪ થી ૫ દિવસ પછી યુરિયા/એમો. સલ્ફેટ આપવું.
૫. બ્લ્યુ કોપર ૦.૨% ૧૦ લિટરમાં ૪૦ ગ્રામ મિશ્રણ છોડની આજુબાજુ રેડવું.

૫. સુકારો (રોગકારક : ફ્યુઝેરીયમ ઓક્ઝીસ્પોરમ ફોરમાસ્પીસીસ વાસઈમફેક્ટમ)



લક્ષણો : નાની અવસ્થાએ છોડ પીળા પડી ડીટ ફરતે બદામી વર્તુળ થઈ છોડ મરી જાય છે. મૂળ ચીરતા વાહિનીઓ કાળી/બદામી દેખાય છે.

ઉપાયો :

૧. ફુગનાશક દવાનો ૫૮ થાયરમ/કિપ્ટન અથવા ડાયથેન એમ-૪૫, ૨-૩ ગ્રામ આપી વાવેતર કરવું.
૨. રોગ પ્રતિકારક જાતોનું વાવેતર કરવું.
૩. પાક ફેરબદલી કરવી.
૪. સાફ કોહવાયેલ સેન્દ્રિય ખાતર આપવું અને જરૂરી પોટાશના ઉપયોગથી રોગનું પ્રમાણ ઘટાડી શકાય છે.
૫. બ્લ્યુ કોપર ૦.૩% ૧૦ લિ.માં ૬૦ ગ્રામ મિશ્રણ છોડની આજુબાજુ રેડવું.

લાલ પાનની સમસ્યા :

કપાસના છોડના પાન પીળા અથવા લાલ રંગના થઈ જાય છે. શરૂઆતમાં પાનની કિનારી અને પછી નજીકનો ભાગ લાલ બને છે. ઉપદ્રવ તીવ્ર હોય તો આખું પાન લાલ થઈ જાય છે. પાનની કિનારી તરફથી પાન સૂકાતા જાય છે અને ખરી પડતાં હોય છે. છોડ વહેલા પરીપકવ થઈ જાય છે.

કારણો :

- અમુક જાતની ખાસીયતને કારણે.
- મેગ્નેશિયમ અને નાઈટ્રોજન તત્વની ઉણપ છોડમાં જણાય ત્યારે તથા છોડ ઉપર જીંડવાની સંખ્યા વધારે હોય ત્યારે.
- ફુલ ભરતી બેસતી વખતે ભેજની ખેંચ હોય અને પવનની ગતિમાં એકાએક વધારો અથવા તો ઘટાડો નોંધાય ત્યારે.
- લાંબા સમય સુધી વરસાદનું પાણી જમીનમાં ભરાઈ રહેવાથી.
- ભેગા કરી છાંટી ન શકાય તેવા જુદા જુદા રસાયણોની આડ અસરથી.

નિવારણના ઉપાયો :

- વાવણીનો યોગ્ય સમય પસંદ કરવો, જેથી છોડ વાતાવરણમાં સાનુકૂળ થઈ વૃદ્ધિ સારી રીતે કરી શકે.
- છોડમાં પૂરતો નાઈટ્રોજન મળી રહે તે માટે ૧ થી ૨% ડીએપી અથવા યુરિયાના દ્રાવણનો છંટકાવ કરવો.
- મેગ્નેશિયમ તત્વની ખામી નિવારવા ૨૦ થી ૨૫ કિલો પ્રતિ હેક્ટર મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ જમીનમાં વાવણી પહેલા નાખવો અથવા ૧% મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટનું દ્રાવણ બનાવી ૮૦ દિવસે છોડ ઉપર છંટકાવ કરવો.
- જમીનમાં ભેજની ઉણપ દૂર કરવા જરૂર જણાય ત્યારે પિયત આપવું.

પાન ડાળી વગેરેમાં વિકૃતિ :

- સામાન્ય રીતે ઘણી વખત કપાસના છોડના પાન, કળી વગેરે જુદા જુદા રસાયણોની આડ અસરથી લાંબા અથવા તો બરછટ થઈ જતા હોય છે.

કારણો :

- નિંદામણ નાશક ૨-૪ ડી ની અસરથી અંતઃસ્ત્રાવો, જંતુનાશક દવાઓ અને પ્રવાહી ખાતર સાથે ભેળવીને છાંટવાથી બની શકે.

નિવારણ :

અસર પામેલા પાન, ડાળી વગેરે કાપી નાખવા અને નાઈટ્રોજનયુક્ત ખાતર અને પાણી આપવા.

પેરા વિલ્ડ/સુદાન વિલ્ડ/ન્યુ વિલ્ડ :

આ પણ એક જાતની દેહધાર્મિક વિકૃતિ છે. પાન શરૂઆતમાં પીળા પડી જાય છે. ધીમે ધીમે છોડ ઝાંખો પીળો પડી અને પાણીની તાણ અનુભવતો હોય તેમ લાગે છે. પાન મુરજાઈને છોડ મરી જાય છે. ઘણી વખત ફરીથી લીલા પણ થઈ જાય છે.

વિકૃતિના કારણો :

- હાઈબ્રીડ જાતોના માતૃ છોડ પૈકી કોઈ એક રોગ પ્રેરક હોય ત્યારે જીંડવા બેસતી વખતે છોડ સુકાતો માલુમ પડે છે. હલકી જમીનમાં ઘણી વખત છોડ આ રીતે સૂકાતા જોવા મળે છે.
- ઈથેરોલ છોડ ઉપર છાંટવાથી અથવા તો ઈથીલીન ઉત્પન્ન થાય તેવા રસાયણો છોડ ઉપર છાંટવાથી.
- ઘણી વખત છોડમાં ખોરાક/પાણી લઈ જતી વાહિનીઓ બંધ થઈ જવાથી છોડ સુકાય છે.
- અમુક વખત જૈવિક પરિબળો આ સુકારા સાથે સંકળાયેલા હોય ત્યારે.
- હલકી ઢાળવાળી જમીનમાં લાંબા પાણી માટેના ક્યારામાં ઉપરની બાજુએથી પાણી/ખાતર ઢાળની દિશામાં વહી જવાથી ઉપરના ભાગમાં પાણી અને ખાતરની ઉણપને કારણે છોડ સુકાતા જોવા મળે છે.
- શરૂઆતમાં જમીનમાં પાણી ભરાઈ રહેવાથી મૂળનો વિકાસ રૂંધાય છે. જેથી છોડની વિકાસ અવસ્થાએ સીમિત મૂળ વિસ્તારને લઈને જમીનમાંથી પોષક તત્વોનો ઓછા પ્રમાણમાં ઉપાડ થવાથી છોડ સૂકાય છે.
- હલકી જમીનમાં વાવેતર થવાથી ઘણી વખત જમીનમાંથી જરૂરી પોષક તત્વો છોડ ન લઈ શકતા છોડ સૂકાય છે.

નિવારણના ઉપાયો :

- પ્રતિરોધક જાતોનું વાવેતર કરવું.
- સૂકાતા છોડને શરૂઆતમાં જમીનમાં પાણી પુરતા પ્રમાણમાં આપવાથી ઘણી વખત પાક બચાવી શકાય છે.

- હલકી જમીનમાં સારું કોહવાયેલું સેન્દ્રિય ખાતર આપી તેની ભેજ સંગ્રહશક્તિ વધારી શકાય છે અને જરૂરી પાણીની ખેંચ વખતે પિયત આપી પાકને બચાવી શકાય છે.

કપાસની ખેતી માટે આટલું અવશ્ય કરીએ :

- વાવેતર માટે સરકાર માન્ય, વધુ ઉત્પાદન આપતી, યોગ્ય જાતની પસંદગી કરવી.
- વિવેક બુદ્ધિ વાપરી, પોતાની જમીનને ઓળખી, જમીન અને પાણીનું પૃથ્થકરણ કરી ભલામણ પ્રમાણે રાસાયણિક ખાતરો દેશી ખાતરો, જીવાણું ખાતરો અને જમીન સૂધારકો વાપરવા.
- પિયત માટે સૂક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિ અપનાવવી.
- ઋતુ દરમ્યાન રોગ અને જીવાતના નિયંત્રણ માટે સંકલિત રોગ જીવાત નિયંત્રણના પગલાં લેવા. ઈયળ, ચૂસીયા પ્રકારની જીવાત તથા મિલીબગનાં આગોતરા અંકુશનું આયોજન કરવું.
- બહુ પાક પદ્ધતિ જેવીકે કપાસ સાથે મગફળી, કઠોળ વર્ગનાં પાકો-મગ-અડદ જેવા પાકો અપનાવવા જેથી આર્થિક લાભ વધારી અને જોખમ ઘટાડી શકાય છે.
- લીલી ઈયળ, કાબરી ઈયળ, લશ્કરી ઈયળો તથા ગુલાબી ઈયળના નર ફુદાઓને આકર્ષવા ફેરોમોન્સ ટ્રેપ્સ દરેક માટે એક હેક્ટરે પાંચ-દસની સંખ્યામાં ગોઠવવા.
- લીંબોળીના અર્કમાંથી બનાવેલ દવાનો છંટકાવ કરવાથી ચૂસીયા તથા જીંડવાની ઈયળો નિયંત્રણમાં રહે છે.
- કપાસના ખેતર ફરતે પીંજર પાક જેવા ગલગોટા/દિવેલા વાવેતર કરવાથી ફૂદાને આકર્ષે છે તેનો નાશ કરવાથી ઈયળોનું નિયંત્રણ થાય છે.
- કપાસની સાઠીનો ભૂકો કરી-સૂક્ષ્મ જીવાણુંઓને છાણ-પાણીમાં યોગ્ય પ્રમાણ રાખીને ઉપયોગ કરી, દેશી ખાતર જાતે બનાવવાથી દેશી ખાતરનો પ્રશ્ન હલ કરી શકાય.

સંકલિત જીવાત નિયંત્રણ પદ્ધતિ :

સંકલિત જીવાત નિયંત્રણ એટલે કે પાકનાં વિવિધ શત્રુઓ જેવા કે જીવાત, રોગ વગેરેનાં નિયંત્રણ માટે યાંત્રિક, જૈવિક અને રાસાયણિક પદ્ધતિઓનું સંકલન કરી, પર્યાવરણને નુકશાન કર્યા સિવાય જીવાતોને તેની ક્ષમ્ય માત્રા નીચે રાખવાના ઉપાયો. આમાં નીચે મુજબની પદ્ધતિઓનો સમાવેશ થાય છે.

૧) ફેરોમોન ટ્રેપ :

કાબરી ઈયળ, લીલી ઈયળ, ગુલાબી ઈયળ અને લશ્કરી ઈયળ માટેના ફેરોમોન ટ્રેપ મળે છે. એક એકરમાં દરેક જાતની ઈયળ માટે બે ટ્રેપ મુકવા અને તેમાં જીવાતને અનુરૂપ લ્યુર્સ દર ૧૫ દિવસે બદલતા રહેવા, આથી નર કુદાં આકર્ષાઈને ટ્રેપમાં આવી જાય છે.

૨) પીંજર પાકની વાવણી :

દિવેલા એ લશ્કરી ઈયળ માટે અને ગલગોટા એ લીલી ઈયળ માટેનાં પીંજર પાક છે. બંને ઈયળોના માદા કુદાં કપાસના પાક કરતાં પીંજર પાકમાં ઈંડા મુકવાનું વધુ પસંદ કરે છે. ઈંડા કે ઈયળવાળા પાન કે ફુલ વીણી લેવાથી આ બંને પ્રકારની ઈયળોનું નિયંત્રણ થાય છે.

૩) પરજીવી-પરભક્ષી કીટકોની જાળવણી :

કપાસની દર દસ હાર પછી એક હાર મકાઈ કે જુવારની વાવવાથી દાળીયા અને કાયસોપા જેવા ઉપયોગી કીટકોની જાળવણી કરી શકાય છે.

૪) યાંત્રિક નિયંત્રણ :

ખેતરમાં મોટી અવસ્થાની લીલી ઈયળોનો હાથથી વીણી નાશ કરવો. આ ઈયળનાં ફુંદા છોડની ટોચના કુમળા પાન પર ઈંડા મુકે છે. આવા પાન ઈંડા સાથે વીણી તેનો નાશ કરવો.

૫) એન.પી.વી.નો ઉપયોગ :

લીલી ઈયળ અને લશ્કરી ઈયળ માટે એન.પી.વી. અનુક્રમે ૪૫૦ અને ૨૫૦ ઈયળ યુનિટ પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ થી ૧૫ દિવસનાં અંતરે ત્રણ વખત સાંજના ૪ વાગ્યા પછી છંટકાવ કરવો.

૬) સલામત જંતુનાશક દવાનો ઉપયોગ :

ખેતરમાં જીવાત જ્યારે ક્ષમ્ય માત્રા વટાવે ત્યારે ફોઝેલોન દવાનો ૧૦ લિટર પાણીમાં ૨૦ મિ.લિ. મુજબ છંટકાવ કરવો.

આ સિવાય જો મોલોમશી કે સફેદ માખીનો ઉપદ્રવ જોવા મળે તો તુરત જ એસીફેટ ૧૫ ગ્રામ દવા ૧૦ લિ. પાણીમાં નાખી છંટકાવ કરવો. આ ઉપરાંત સાયપરમેથ્રિન ૧૦ મિ.લિ. દવા ૧૦ લિ. પાણીમાં નાખીને છંટકાવ કરી શકાય.

કપાસની વીણી :

કપાસના સારા ભાવ મળે એ માટે કપાસની ગુણવત્તા સારી હોવી જોઈએ. આ માટે કપાસની વીણી સમયસર અને કાળજીપૂર્વક કરવી જોઈએ. આ માટે કપાસનાં છોડ ઉપર ૧૦ થી ૧૫ જીંડવા પરિપક્વ થઈ ફાટી જાય કે તુરત જ વીણી કરવી જોઈએ.

આમ સમયસર વીણી કરવાથી તંતુની ચમક ઓછી થતી નથી. તંતુની લંબાઈ, સુંવાળપ અને મજબુતાઈ જળવાઈ રહે છે. તેમજ રંગ પણ ઝાંખો પડતો નથી. કપાસની વીણી જાન્યુઆરીના અંતે કે ફેબ્રુઆરી માસ સુધીમાં પુરી થઈ જાય તે રીતે અગાઉથી જ પિયત આપવાનું બંધ કરવું જોઈએ.

અપરિપક્વ જીંડવામાંથી કપાસ વીણવાથી પણ કપાસની ગુણવત્તા ઘટે છે. સડેલી પેશીઓ, પીળો કે જીવ જંતુઓથી નુકશાન થયેલો કપાસ અલગ વીણી જુદો રાખવો. કપાસ વીણતી વખતે કીટીક સ્તર ઓછું આવે તેનું ધ્યાન રાખવું. પાછલી વીણીનો નબળો કપાસ વીણીને જુદો રાખવો, વીણેલો કપાસ સ્વચ્છ અને સુકી જગ્યામાં સંગ્રહ કરવો જોઈએ.





કિસાન કોલ સેન્ટર

ટોલ ફ્રી નંબર

૧૫૫૧

(BSNL મોબાઈલ અને લેન્ડલાઈન પરથી)

અન્ય મોબાઈલ માટે

૧૮૦૦-૧૮૦-૧૫૫૧

—●(ટોલ ફ્રી - વિના મૂલ્યે)●—

(સવારે ૬-૦૦ થી રાત્રીના ૧૦-૦૦ કલાક સુધી
વિના મૂલ્યે ફોન કરી કૃષિ વિષયક માર્ગદર્શન મેળવો.)

પ્રોસેસિંગ અને મુદ્રણ : સરકારી ફોટો લીથો પ્રેસ, અમદાવાદ